

Chapitre 2: Calcul littéral

I) Distributivité simple

Propriété: Pour multiplier une somme algébrique (= mélange de sommes et de différences) par un nombre, on multiplie chaque terme de la somme par ce nombre puis on effectue la somme algébrique des résultats

exemples:

$$\begin{aligned} 3 \times (4 + 5) &= 3 \times 4 + 3 \times 5 \\ 3 \times (6 - 4) &= 3 \times 6 - 3 \times 4 \\ 5 \times (6 - 2 + 3 - 4) &= 5 \times 6 - 5 \times 2 + 5 \times 3 - 5 \times 4 \\ x \times (y + b) &= x \times y + x \times b \\ x \times (x - 1) &= x \times x - x \times 1 = x^2 - x \\ (-2) \times (3 - 4) &= (-2) \times 3 - (-2) \times 4 \\ &= (-2 \times 3) + (2 \times 4) \end{aligned}$$

cas particulier: pour se débarrasser d'un - devant une parenthèse, on distribue le produit par -1:

$$\begin{aligned} -(a + b) &= (-1) \times (a + b) = (-1) \times a + (-1) \times b \\ &= -a - b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 -(a-bxc) &= (-1) \times (a-bxc) \\
 &= (-1) \times a - (-1) \times bxc \\
 &= -a + bxc.
 \end{aligned}$$

exercices: calculer de deux façons:

$$(-5+7-8-1) \times (-3)$$

$$(-12+0,7) \times (+0,5)$$

$$(12-17-9) \times (+7)$$

$$(-13+11,7+12,5) \times (-4,7)$$

$$\left(-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{5}\right) \times (-4)$$

$$\left(-\frac{3}{5} + \frac{7}{9} + \frac{11}{13}\right) \times \left(\frac{+2}{3}\right)$$

développer:

$$x \times (x+1)$$

$$x \times (y+x)$$

$$x \times (x^2-x)$$

$$x \times \left(\frac{2}{x} - 3\right)$$

factoriser: $3x - x^2$

$$3x + 3y$$

$$x + 5x^3 + 3xy - x^5$$

Chapitre 7: Calcul littéral II.

I. Addition

Méthode Pour réduire une expression littérale:

- on regroupe les termes avec les mêmes lettres aux mêmes puissances
- pour chaque groupe, on factorise les lettres
- on calcule les parenthèses nécessaires.

exemple: $(x^2 + 2xy + 3y - 4x + 7) + (x^2 - xy + y^2 + x + y)$

$$= x^2 + x^2 + 2xy - xy + y^2 + 3y + y - 4x + x + 7$$

$$= (1+1)x^2 + (2-1)xy + y^2 + (3+1)y + (-4+1)x + 7$$

$$= 2x^2 + xy + y^2 + 4y - 3x + 7$$

II. Soustraction

Méthode Pour soustraire une expression littérale:

- on distribue le signe - sur chaque terme en changeant son signe
- on réduit comme en I.

exemple : $(x^2 + 2xy + y) - (3xy - x + 3y)$

$$\begin{aligned} &= x^2 + 2xy + y - 3xy + x - 3y \\ &= x^2 + 2xy - 3xy + x + y - 3y \\ &= x^2 + (2-3)xy + x + (1-3)y \\ &= x^2 - 1xy + x - 2y \\ &= x^2 - xy + x - 2y. \end{aligned}$$

III. Multiplication / double distributivité

Méthode Pour calculer le produit de deux sommes algébriques, on calcule la somme de tous les produits entre un nombre de chaque parenthèse :

$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

démonstration : $(a+b)(c+d) = (a+b)c + (a+b)d$
 $= ac + bc + ad + bd.$

exemple :

$$\begin{aligned} (-5z+2)(3z-1) &= [(-5z)+2][3z+(-1)] \\ &= (-5z) \times (3z) + (-5z)(-1) + 2(3z) + 2 \times (-1) \\ &= -15z^2 + 5z + 6z - 2 \\ &= -15z^2 + 11z - 2. \end{aligned}$$

IV. Factorisation

Quand on a une somme algébrique de produits ayant ~~un~~ un facteur en commun, on peut l'écrire comme le produit d'un facteur par la somme algébrique de ceux qui le multipliaient.

exemples: $ab+ac = a(b+c)$

$$ab-ac = a(b-c)$$

$$-ab+ac = a(-b+c)$$

$$2(x+1)-x(x+1) = (2-x)(x+1)$$

$$\begin{aligned} x^2 - x(x+1) &= x \cdot x - x \cdot (x+1) = x[x - (x+1)] = x[x - x - 1] = x[-1] \\ &= -x \end{aligned}$$

V. Identités remarquables

Pour tous nombres a et b , on a:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$